

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais e Sistemas de Arquivos

O computador pode ser visto como uma combinação de hardware e software. O hardware provê os recursos computacionais e os programas aplicativos (software) utilizam esses recursos para solucionar os problemas do usuário. Entretanto, o computador não executa apenas um programa por vez, isso significa que os programas que estão em execução podem entrar em conflito na hora de utilizar os recursos de hardware.

Para colocar ordem nos programas, surge o sistema operacional (SO) com a responsabilidade de controlar e coordenar o uso do hardware pelos diversos programas aplicativos. Ou seja, sem o SO o computador se torna uma "terra sem lei". Por isso, o SO é o único programa que executa o tempo todo no computador e, também, é o programa mais próximo do hardware.



Tome nota!

O SO é um tipo de software de sistema responsável pelo gerenciamento do hardware e pela interface entre este e o usuário (programas aplicativos).

O SO é considerado o software mais importante do computador.

O SO não faz nada para ele mesmo. Apenas garante um ambiente para que programas possam realizar tarefas utilizando o hardware.



Sem essa interface, a simples missão de salvar um arquivo no disco rígido (HD) por meio de um editor de texto, por exemplo, torna-se uma árdua tarefa. Pois o editor de texto precisaria conhecer as particularidades do dispositivo de armazenamento. Essa é uma das razões para concentrar funções que controlam o hardware em um tipo de software: o SO.

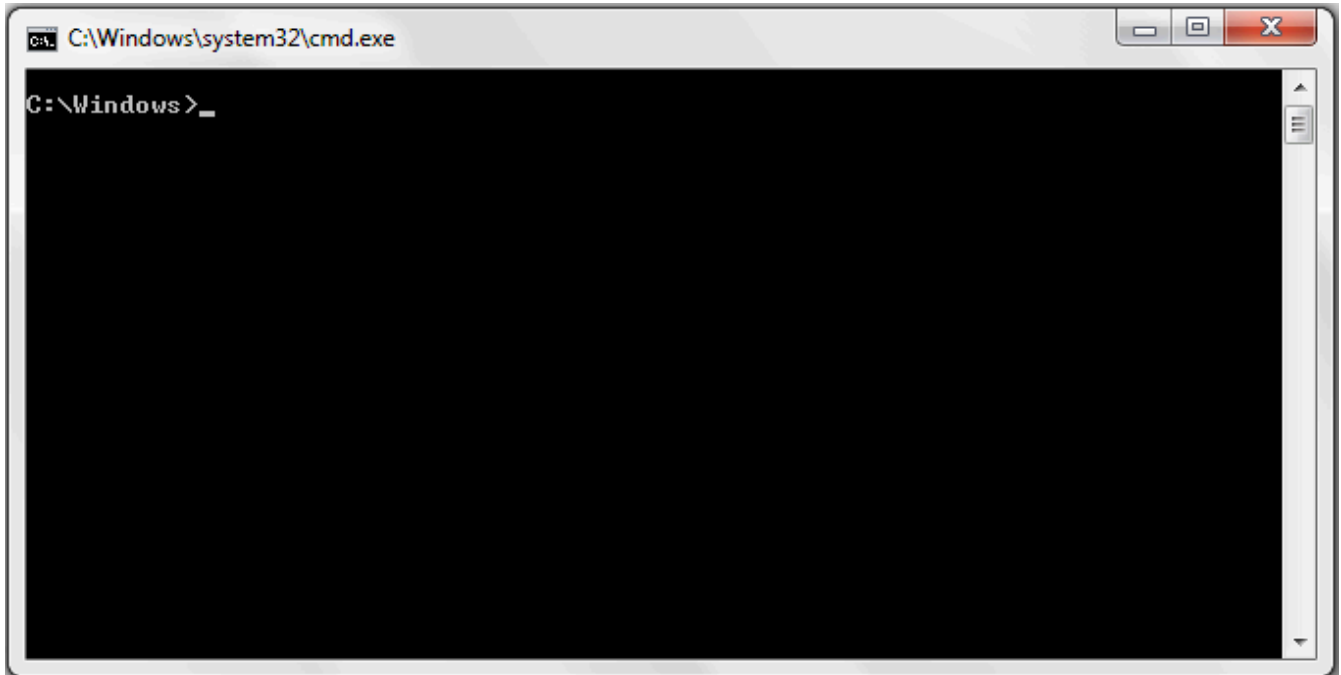
Características dos sistemas operacionais

- **Componentes básicos:** kernel (núcleo) e a interface com o usuário.

O **kernel** ou núcleo é a parte mais importante de qualquer SO. Pois é ele que faz o gerenciamento do hardware.

A "**interface com o usuário**" cuida da interação entre o usuário e o computador. Atualmente, a maioria dos SO fornece dois tipos de interfaces para interagir com o usuário: Interface de Linha de Comando e Interface Gráfica do Usuário.

A interface de linha de comando (em inglês, **Command Line Interface - CLI**) - por meio de comandos digitados em um interpretador de comando (ou shell de comando), o usuário "diz" ao SO o que fazer. É uma comunicação direta entre o usuário e o SO (por isso é mais rápido). No Linux o shell de comando mais comum é o Bash, já o Windows utiliza o Prompt de Comando.



A interface gráfica do usuário GUI (em inglês, **Graphical User Interface - GUI**) - o usuário "conversa" com o SO por meio de elementos gráficos (botões, figuras, ícones, etc). É uma forma mais amigável de interação.

Ajuste as configurações do computador

Exibir por: Categoria ▼



Sistema e Segurança

Verificar o status do computador
Fazer backup do computador
Encontrar e corrigir problemas



Rede e Internet

Exibir o status e as tarefas da rede
Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento



Hardware e Sons

Exibir impressoras e dispositivos
Adicionar um dispositivo
Conectar a um projetor
Ajustar as configurações de mobilidade comumente usadas



Programas

Desinstalar um programa



Contas de Usuário e Segurança Familiar

Adicionar ou remover contas de usuário
Configurar controles dos pais para qualquer usuário



Aparência

Alterar plano de fundo da área de trabalho
Ajustar a resolução da tela



Relógio, Idioma e Região

Alterar os teclados ou outros métodos de entrada



Facilidade de Acesso

Permitir que o Windows sugira configurações
Otimizar exibição visual

- **Multiprogramação:** A ideia é organizar vários programas em uma fila para serem executados pelo processador. Garantindo que sempre vai ter um programa para a CPU executar.

Se, por exemplo, o Programa1 começa a executar, mas em um determinado momento é preciso aguardar o usuário pressionar a tecla "Enter", então, para que o processador não fique ocioso, o SO seleciona outro programa para ser executado. Quando o usuário pressionar a tecla "Enter", o Programa1 volta a ser executado pelo processador.

Uma consequência da multiprogramação é a **multitarefa** (ou tempo compartilhado). A ideia agora é executar vários programas se alternando entre eles. Ou seja, cada programa recebe uma porção de tempo para usar o processador. Mas a mudança é tão rápida que cria a ilusão de que os programas estão sendo executados ao mesmo tempo.

Principais funções do sistema operacional

- **Gerência da memória principal:** para que um programa seja executado, ele precisa estar na memória principal do computador. Dessa forma, o SO precisa arrumar um espaço e carregar o programa na memória. Depois que o programa termina de ser executado, seu espaço na memória é liberado e outro programa pode ser carregado ali.

Assim, o SO é responsável por saber quais as partes da memória que estão sendo usadas e por quem; decidir quais programas serão carregados na memória; reservar e liberar espaço na memória.

- **Gerência da memória secundária:** os programas que não estão em execução ficam armazenados na memória secundária (disco rígido, por exemplo). Nesse caso, o SO fica responsável por gerenciar o espaço livre e alocação de espaço.

- **Gerência de arquivos:** quando vemos um arquivo no computador, na verdade, estamos vendo sua representação lógica fornecida pelo SO que abstrai as propriedades físicas do dispositivo de armazenamento (disco rígido, por exemplo). Além disso, o SO organiza os arquivos em diretórios e, também, controla o acesso aos arquivos (por exemplo, quem pode ler, modificar ou executar).

O SO utiliza um **sistema de arquivos** para ajudá-lo nessa tarefa. O sistema de arquivos é uma forma de organização de dados em algum meio de armazenamento. Ou seja, o sistema de arquivos determina como os dados podem ser guardados, acessados, copiados, alterados, nomeados e deletados. O Windows, por exemplo, utiliza o sistema de arquivos NTFS (**N**ew **T**echnology **F**ile **S**ystem) na maioria dos seus sistemas operacionais. Já o Linux, pode utilizar, de modo nativo, o Ext2, Ext3, Ext4 entre outros.

Assim, o SO é responsável por criar, manipular e excluir arquivos/diretórios; e controlar o acesso aos arquivos.

- **Proteção:** quando vários programas estão em execução, o SO precisa proteger suas atividades uns dos outros. Por exemplo, um programa não pode "invadir" o espaço de memória de outro programa ou deletar um arquivo que esteja sendo utilizado.

Como o sistema operacional é iniciado?

Nós aprendemos que para um software ser executado ele precisa ser carregado na memória principal e que o SO cuida dessa tarefa. Mas que carrega o SO na memória principal? Já que ele também é um software.

O procedimento para carregar o SO é conhecido como boot do sistema. Quando o computador é ligado, ele executa o boot ou bootstrap loader que está armazenado em uma memória somente de leitura (ROM). O boot carrega o kernel do sistema operacional na memória para que ele possa iniciar sua execução.

Resumo

- ▶ O sistema operacional (SO) é um tipo de software de sistema responsável pelo gerenciamento do hardware e pela interface entre este e o usuário (programas aplicativos).
- ▶ Os componentes básicos de um SO são o kernel (núcleo) e a interface com o usuário (que pode ser por meio de linha de comando ou por interface gráfica)
- ▶ O SO é responsável pela gerência da memória principal e da secundária, gerência de arquivos e por garantir um ambiente seguro para os programas que estão em execução.

► O SO é carregado na memória principal pela procedimento de boot.



Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960